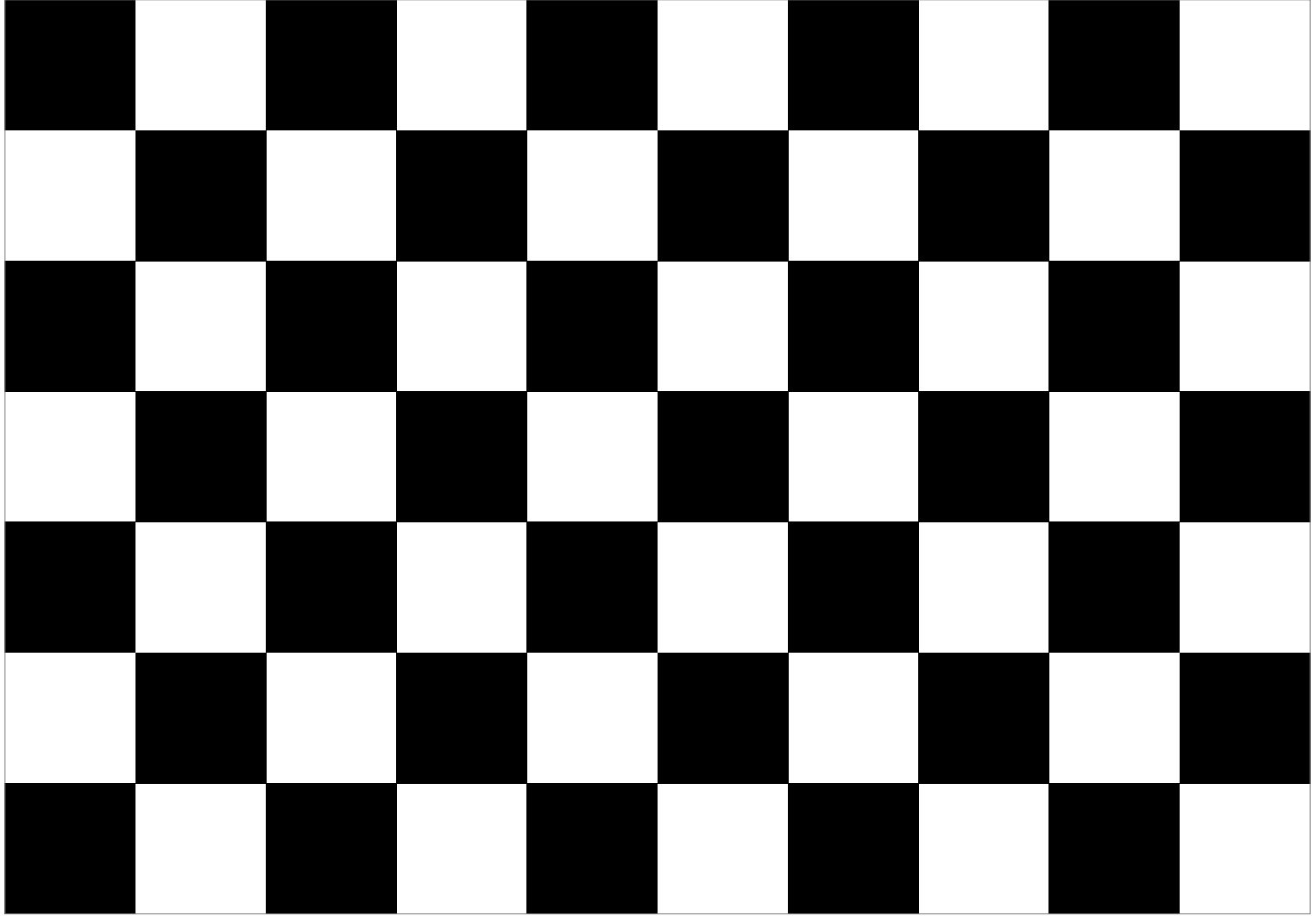
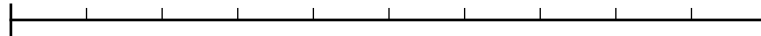


BẢNG CỜ HIỆU CHUẨN NỘI THAM SỐ CAMERA

10 x 7 ô, cạnh ô 20 mm → 9 x 6 góc trong (dùng cho findChessboardCorners)



100 mm — đo bằng thước để kiểm tra tỉ lệ in



CÁCH DÙNG

1. In ở tỉ lệ 100% (KHÔNG chọn "fit to page" / "scale to fit"). In xong đo thanh thước phía trên: phải đúng 100 mm, và cạnh một ô phải đúng 20 mm.
2. Dán phẳng lên một tấm bìa cứng hoặc mặt bàn — bảng cong sẽ làm sai kết quả.
3. Chụp 15–25 ảnh bảng cờ ở nhiều tư thế: gần, xa, nghiêng trái/phải/trên/dưới, và để bảng cờ chiếm cả các GÓC của khung hình (méo ống kính lớn nhất ở rìa).
4. Khóa lấy nét thủ công TRƯỚC khi chụp, và giữ nguyên nét đó khi chạy hệ thống: đổi nét là đổi tiêu cự, file hiệu chuẩn sẽ không còn đúng.

Sau bước này mới hiệu chuẩn NGOẠI tham số bằng 6 marker ArUco ([docs/calibration/aruco_markers_A4.pdf](#)) để biết camera đứng ở đâu so với robot.